

Basi di dati

2

IL MODELLO RELAZIONALE

Organizzazione dei dati

- Come sono organizzati i dati in una base di dati?

Modello dei dati

- Insieme di costrutti secondo cui i dati di interesse sono organizzati e utilizzati
- Esempio:
 - il **modello relazionale** prevede il costrutto **relazione** (o **tabella**), che permette di definire insiemi di record (righe) omogenei

I modelli logici dei dati

- Modello logico:
 - l'insieme dei costrutti "visibili all'utente"
- Esiste poi il "modello fisico", che corrisponde all'implementazione – possiamo per ora (cioè in questo corso) ignorarlo
- Modelli logici:
 - “Tradizionali”
 - ... relazionale
 - Altri più recenti:
 - a oggetti, XML, "NoSQL"

studenti

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
6554	Rossi	Mario	05/12/1998
8765	Neri	Paolo	03/11/1996
9283	Verdi	Luisa	12/11/1999
3456	Rossi	Maria	01/02/1998

esami

Studente	Voto	Corso
3456	30	04
3456	24	02
9283	28	01
6554	26	01

corsi

Codice	Titolo	Docente
01	Analisi	Mario
02	Chimica 1	Bruni
04	Chimica 2	Verdi

Il modello relazionale

- Proposto da E. F. Codd nel 1970 come modello logico, con lo scopo di favorire l'"indipendenza" dei dati
 - permettendo agli utenti di vedere i dati con una struttura semplice, senza doversi preoccupare degli aspetti implementativi
- Disponibile in DBMS reali nel 1981 (non è facile implementare l'indipendenza con efficienza e affidabilità!)
- Si basa sul concetto matematico di relazione (con una variante)
- Le relazioni hanno naturale rappresentazione per mezzo di tabelle

Relazione matematica, esempio

- Domini
 - $D_1 = \{a, b\}$
 - $D_2 = \{x, y, z\}$
- prodotto cartesiano $D_1 \times D_2$

a	x
a	y
a	z
b	x
b	y
b	z

- una relazione $r \subseteq D_1 \times D_2$

a	x
a	z
b	y

Esercizio

- Al posto di **a** mettete il vostro nome, al posto di **b** mettete il nome del vostro vicino di banco
- Al posto di **x**, **y**, **z** mettete i nomi dei corsi di questo semestre
- Fate qualche esempio di relazione a partire da questi domini

a	x
a	z
b	y

Mario	Basi di dati
Mario	Reti
Luca	Basi di dati

Relazione matematica (n-aria)

- $D_1, \dots, D_n$ (n insiemi anche non distinti)
- **prodotto cartesiano** $D_1 \times \dots \times D_n$:
 - l'insieme di tutte le n -uple $(d_1, \dots, d_n)$ tali che $d_1 \in D_1, \dots, d_n \in D_n$
- **relazione matematica** su $D_1, \dots, D_n$:
 - un sottoinsieme di $D_1 \times \dots \times D_n$.
 - NB: è un insieme, quindi non ci sono doppioni (cioè ennuple uguali fra loro)
- $D_1, \dots, D_n$ sono i **domini** della relazione

Due osservazioni importanti

- Struttura non posizionale
- Modello basato su valori

Struttura "posizionale"

Partite* $\subseteq$ *string* $\times$ *string* $\times$ *int* $\times$ *int

Manchester	Arsenal	3	1
Arsenal	Liverpool	2	0
Manchester	Chelsea	0	2
Chelsea	Liverpool	0	1

Struttura non posizionale

- A ciascun dominio si associa un nome: **attributo** (o **colonna**)

Casa	Fuori	RetiCasa	RetiFuori
Manchester	Arsenal	3	1
Arsenal	Liverpool	2	0
Manchester	Chelsea	0	2
Chelsea	Liverpool	0	1

Tabelle e relazioni

- In una tabella che rappresenta una relazione
 - l'ordinamento tra le righe è irrilevante
 - l'ordinamento tra le colonne è irrilevante
- Una tabella rappresenta una relazione se
 - le righe sono diverse fra loro (non ci sono duplicati)
 - le intestazioni delle colonne sono diverse tra loro (non ci sono nomi di colonne uguali)
 - i valori di ogni colonna sono fra loro omogenei

Il modello è basato su valori

- Nelle tabelle ci sono solo valori:
 - L'informazione è rappresentata dalla
 - partecipazione di dati diversi ad una ennupla
 - presenza di uno stesso valore in più relazioni, che crea "collegamenti" fra le relazioni (ma i valori sono gli unici collegamenti)

studenti

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
6554	Rossi	Mario	05/12/1998
8765	Neri	Paolo	03/11/1996
9283	Verdi	Luisa	12/11/1999
3456	Rossi	Maria	01/02/1998

esami

Studente	Voto	Corso
3456	30	04
3456	24	02
9283	28	01
6554	26	01

corsi

Codice	Titolo	Docente
01	Analisi	Marietti
02	Chimica 1	Bruni
04	Chimica 2	Verdoni

Esempio

- Che voto ha preso Maria Rossi nell'esame di Chimica 1?
- Quanti esami ha superato Paolo Neri?
- Qual è l'esame con il voto più alto di Maria Rossi?
- Quali studenti hanno superato gli esami del corso tenuto da Marietti?

studenti

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
6554	Rossi	Mario	05/12/1998
8765	Neri	Paolo	03/11/1996
9283	Verdi	Luisa	12/11/1999
3456	Rossi	Maria	01/02/1998

esami

Studente	Voto	Corso
	30	
	24	
	28	
	26	

corsi

Codice	Titolo	Docente
01	Analisi	Marietti
02	Chimica 1	Bruni
04	Chimica 2	Verdoni

Basi di dati: schema e istanza

Orario

Insegnamento	Docente	Aula	Ora
Analisi I	Luigi Neri	N1	8:00
Basi di dati	Piero Rossi	N2	10:00
Chimica	Nicola Mori	N1	10:00
Fisica I	Mario Bruni	N1	12:00
Fisica II	Mario Bruni	N3	10:00
Calcolatori	Piero Rossi	N3	8:00

Basi di dati: schema e istanza

Lo **schema** della relazione

Orario

Insegnamento	Docente	Aula	Orario
--------------	---------	------	--------

Basi di dati: schema e istanza

Lo **schema** della relazione

Orario

Insegnamento	Docente	Aula	Ora
Analisi I	Luigi Neri	N1	8:00
Basi di dati	Piero Rossi	N2	10:00
Chimica	Nicola Mori	N1	10:00
Fisica I	Mario Bruni	N1	12:00
Fisica II	Mario Bruni	N3	10:00
Calcolatori	Piero Rossi	N3	8:00

L'**istanza** della relazione

- Copiamo l'esempio alla lavagna (in parte) e introduciamo con il suo aiuto un po' di terminologia

studenti	Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
	6554	Rossi	Mario	05/12/1998
	8765	Neri	Paolo	03/11/1996
	9283	Verdi	Luisa	12/11/1999
	3456	Rossi	Maria	01/02/1998

esami	Studente	Voto	Corso
	3456	30	04
	3456	24	02
	9283	28	01
	6554	26	01

corsi	Codice	Titolo	Docente
	01	Analisi	Mario
	02	Chimica 1	Bruni
	04	Chimica 2	Verdi

Definizioni e notazioni

- Con l'aiuto dell'esempio vediamo un po' di definizioni
 - Schema di relazione
 - Ennupla su uno schema di relazione
 - Valore di una ennupla su un attributo
 - Relazione (“istanza di relazione”)
- Schema di base di dati
- (Istanza di) base di dati

Un po' di pratica (anticipando qualcosa)

- Usiamo un DBMS (didattico) online:
<https://sqliteonline.com/>
- Creiamo e popoliamo una tabella con schema:

Studenti	Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
----------	-----------	---------	------	-----------------



- Usiamo l'istruzione SQL:

```
create TABLE Studenti (  
  Matricola text,  
  Cognome text,  
  Nome text,  
  DataDiNascita date);
```

Definizioni

- **Schema di relazione:**
un nome R con un insieme di attributi
 $A_1, \dots, A_n$:

$$R(A_1, \dots, A_n)$$

- **Schema di base di dati:**
insieme di schemi di relazione:

$$R = \{R_1(X_1), \dots, R_k(X_k)\}$$

- Alla lavagna: gli schemi delle tre relazioni su corsi, studenti ed esami

Definizioni, 2

- Una **ennupla** su un insieme di attributi **X** è una funzione **t** che associa a ciascun attributo **A** in **X** un valore del dominio di **A**
 - In modo informale, una ennupla è una "riga" con un valore per ciascun "campo" (attributo)
- **t[A]** (o anche **t[A]**) denota il valore della ennupla **t** sull'attributo **A**

ennupla (o tupla) t

	A	B	C
$t \rightarrow$	a_1	b_2	c_1

$t[A] = a_1$
(oppure
 $t.A = a_1$)

VALORE DELLA
ENNUPLA t
SULL'ATTRIBUTO
 A

- Usiamo $t[A]$ per indicare il valore della ennupla t sull'attributo A

Definizioni, 3

- (Istanza di) **relazione** su uno schema $R(X)$:
insieme r di ennuple su X
- (Istanza di) **base di dati** su uno schema $R = \{R_1(X_1), \dots, R_n(X_n)\}$:
insieme di relazioni $r = \{r_1, \dots, r_n\}$ (con r_i relazione su R_i)

Informazione incompleta

- Il modello relazionale impone ai dati una struttura rigida:
 - le informazioni sono rappresentate per mezzo di ennuple
 - solo alcuni formati di ennuple sono ammessi: quelli che corrispondono agli schemi di relazione
- I dati disponibili possono non corrispondere al formato previsto

Altra osservazione

- La struttura è rigida e non sempre corrisponde ai dati:
 - "informazione incompleta"

Informazione incompleta

Nome	SecondoNome	Cognome
Franklin	Delano	Roosevelt
Winston		Churchill
Charles		De Gaulle
Josip		Stalin

Informazione incompleta

Nome	Ufficio	Età
Mario	Roma	34
Luca	Milano	
Piero	Firenze	42

Informazione incompleta: soluzioni?

- Potremmo pensare:
 - stringa nulla
 - "0"
 - "99"
- Si può fare?
 - Meglio di no!!

Informazione incompleta nel modello relazionale

- Tecnica semplice ma efficace:
 - **valore nullo** (un valore **diverso** dai valori del dominio, indicato qui con **NULL**)
 - $t[A]$, per ogni attributo A , è
 - un valore del dominio $\text{dom}(A)$
 - oppure il valore nullo **NULL**
- Commenti
 - tecnica semplice
 - attenzione ai troppi valori nulli

Troppi valori nulli

studenti

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
6554	Rossi	Mario	05/12/1998
9283	Verdi	Luisa	12/11/1999
NULL	Rossi	Maria	01/02/1998

esami

Studente	Voto	Corso
NULL	30	NULL
NULL	24	02
9283	28	01

corsi

Codice	Titolo	Docente
01	Analisi	Mario
02	NULL	NULL
04	Chimica	Verdi

Seconda parte

- Abbiamo visto la struttura
- Per modellare bene non basta

Vincoli di integrità

- Non sempre le nostre basi di dati sono "corrette" ...

Una base di dati "scorretta"

Esami

Studente	Voto	Lode	Corso
276545	32	no	01
276545	30	sì	02
787643	27	sì	03
739430	24	no	04

Studenti

Matricola	Cognome	Nome
276545	Rossi	Mario
787643	Neri	Piero
787643	Bianchi	Luca

Una base di dati "scorretta"

Esami

Studente	Voto	Lode	Corso
276545	32	no	01
276545	30	sì	02
787643	27	sì	03
739430	24	no	04

Studenti

Matricola	Cognome	Nome
276545	Rossi	Mario
787643	Neri	Piero
787643	Bianchi	Luca

Vincolo di integrità

- Proprietà che deve essere soddisfatta dalle istanze che rappresentano informazioni corrette per l'applicazione
- Sono "**ammissibili**" solo le istanze che soddisfano il vincolo
- Un vincolo è una funzione booleana (un **predicato**):
 - associa ad ogni istanza il valore **vero** o **falso**

Vincoli di integrità, nota

- Solo alcuni tipi di vincoli sono "supportati" dai DBMS:
 - ...il DBMS ne impedisce la violazione,
 - per i vincoli "non supportati", la responsabilità della verifica è dell'utente o del programmatore
- Vediamo fra poco qualche esempio di vincoli su un DBMS (oggi lo mostro io, prossimamente dovreste usarlo)

Una base di dati "scorretta"

Esami

Studente	Voto	Lode	Corso
276545	32	no	01
276545	30	sì	02
787643	27	sì	03
739430	24	no	04

Studenti

Matricola	Cognome	Nome
276545	Rossi	Mario
787643	Neri	Piero
787643	Bianchi	Luca

Tipi di vincoli

- vincoli intrarelazionali
 - vincoli su valori (o di dominio)
 - vincoli di ennupla
 - vincoli di chiave
- vincoli interrelazionali

Vincolo di dominio

- Pone condizioni sui valori ammissibili di un singolo attributo, ad esempio
 - il voto ha come tipo "intero"
 - ma deve essere compreso fra 18 e 30 (un sottoinsieme del dominio)

Vincolo di dominio, in concreto

- Una possibile sintassi:
 - combinazione booleana (AND, OR e NOT)
 - di condizioni semplici che confrontano un attributo con una costante

$(\text{Voto} \geq 18) \text{ AND } (\text{Voto} \leq 30)$

Verifica dei vincoli

- Vediamo su un sistema (è importante il concetto non i dettagli del linguaggio)
 - utilizziamo il servizio <https://sqliteonline.com/>
 - in particolare il sistema postgresSQL offerto su di esso

Semplici passi

- <https://sqliteonline.com/>
- Prima creiamo e popoliamo le tabelle
- Poi vediamo i vincoli
 - utilizziamo il codice SQL qui sui lucidi e anche scaricabile dal link
<https://bd.inf.uniroma3.it/20242025/esempioPerVerificaVincoli.sql>

SQL OnLine IDE

sqliteonline.com

File Owner DB Run Export Import Sign in

SQLite

Table

demo

MariaDB

PostgreSQL

MS SQL

Oracle

Docker

Syntax

Business

```
1 SELECT * FROM demo;
```

ID	Name	Hint
1	SQL Online	for Data Science
2	Kirill N.	https://www.linkedin.com/in/sqliteonlinecom
3	Twitter	https://twitter.com/SqliteOnlineCom
4	Chart	LINE-SELECT name, cos(id), sin(id) FROM
5	Short CODE	s* tableName => SELECT * FROM table
6	SQLite 3.36.0	SQL OnLine on JavaScript
7	[RightClick] mouse	Opens many addit

Avviso importante

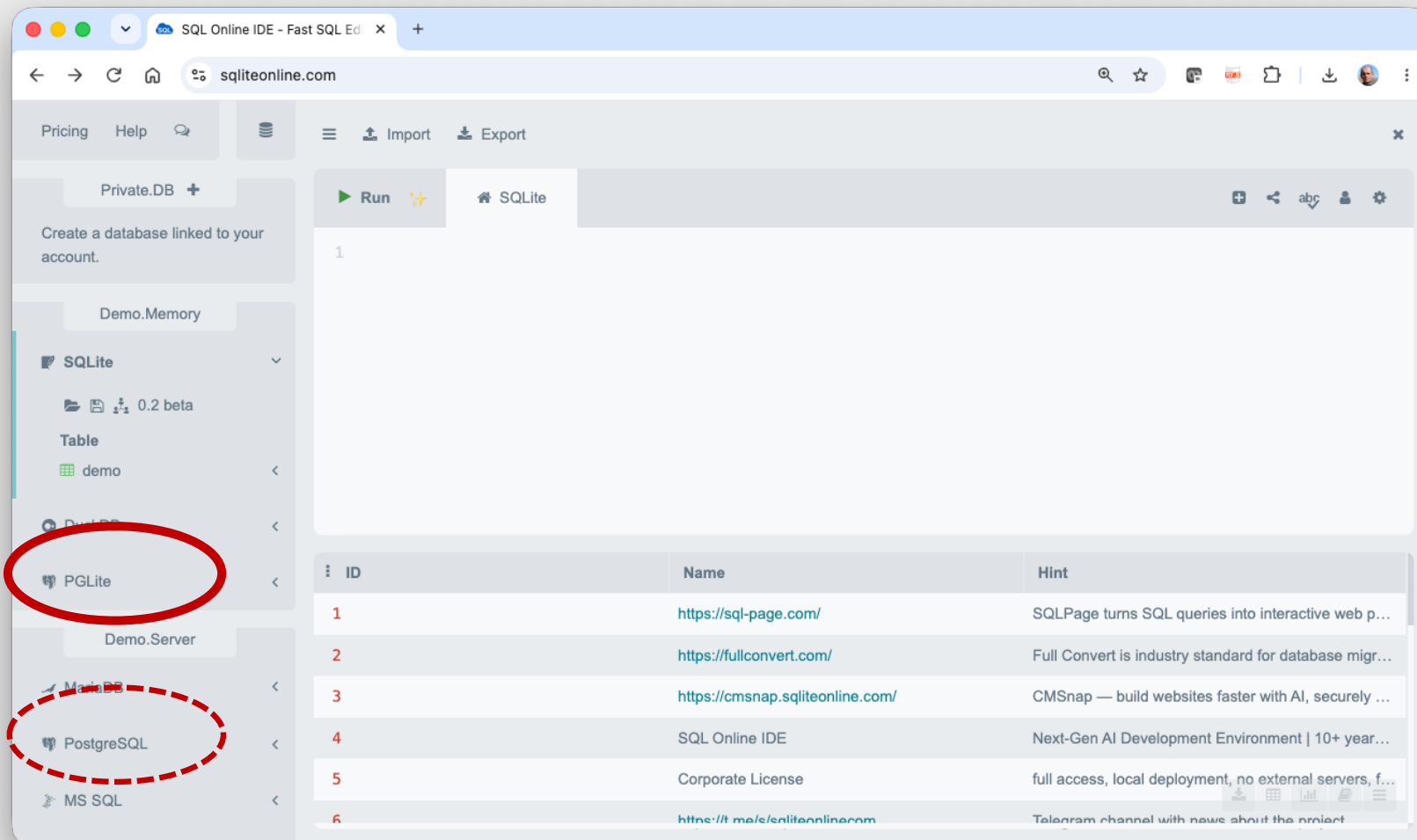
- Nel corso della lezione, si è presentato un errore con il server PostgreSQL di SQLiteonline

Limit

Hai raggiunto il limite del piano gratuito. Il tuo lavoro è stato salvato — scegli un pacchetto adatto per continuare.

- Il limite è superabile utilizzando, invece del server PostgreSQL, il server PGLite, vedere la differenza nel lucido seguente

- Utilizzare PGLite e non PostgreSQL



SQL Online IDE - Fast SQL Ed

sqliteonline.com

Pricing Help Import Export

Private.DB +

Create a database linked to your account.

Demo.Memory

SQLite DuckDB **PGlite**

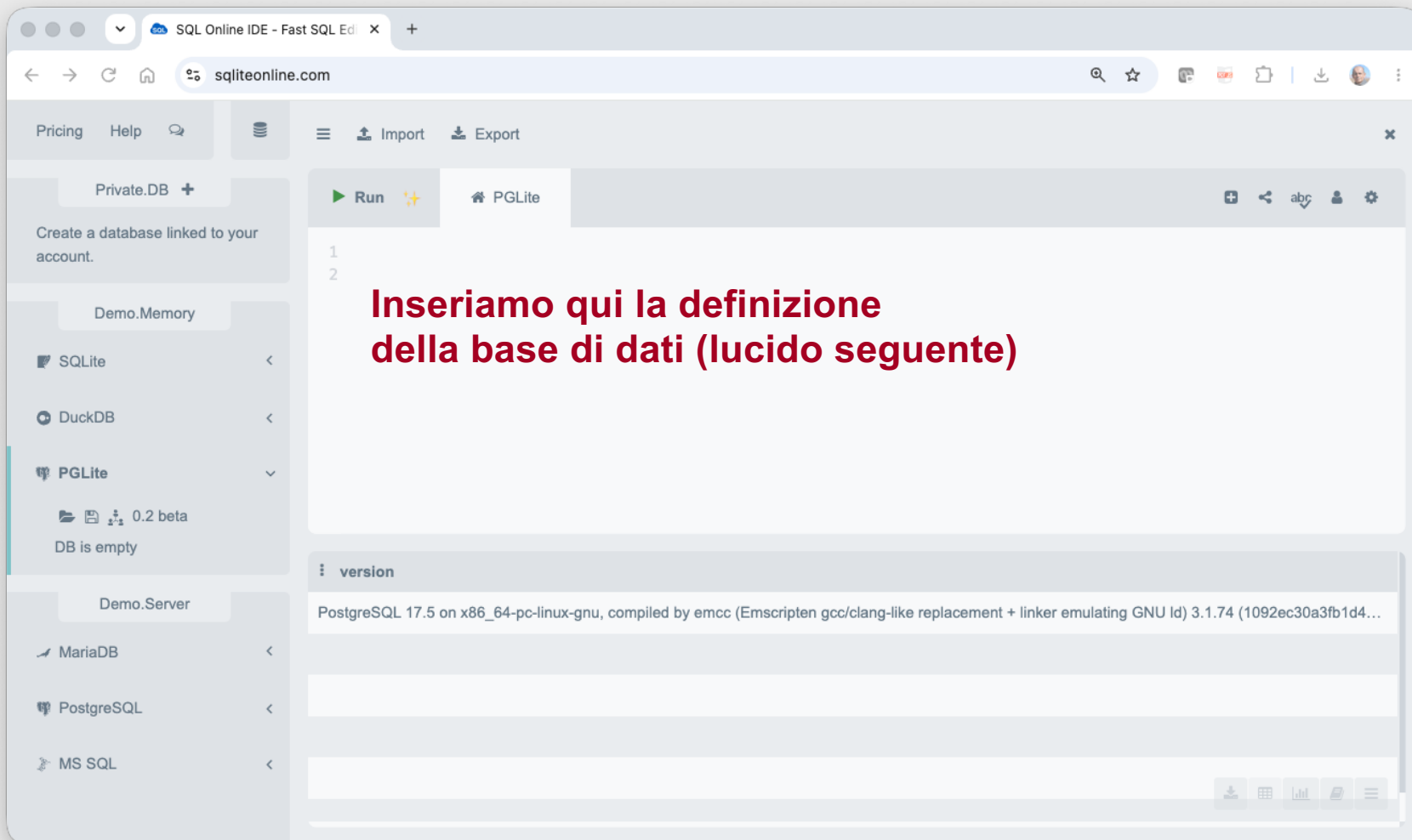
Click to connect

Demo.Server

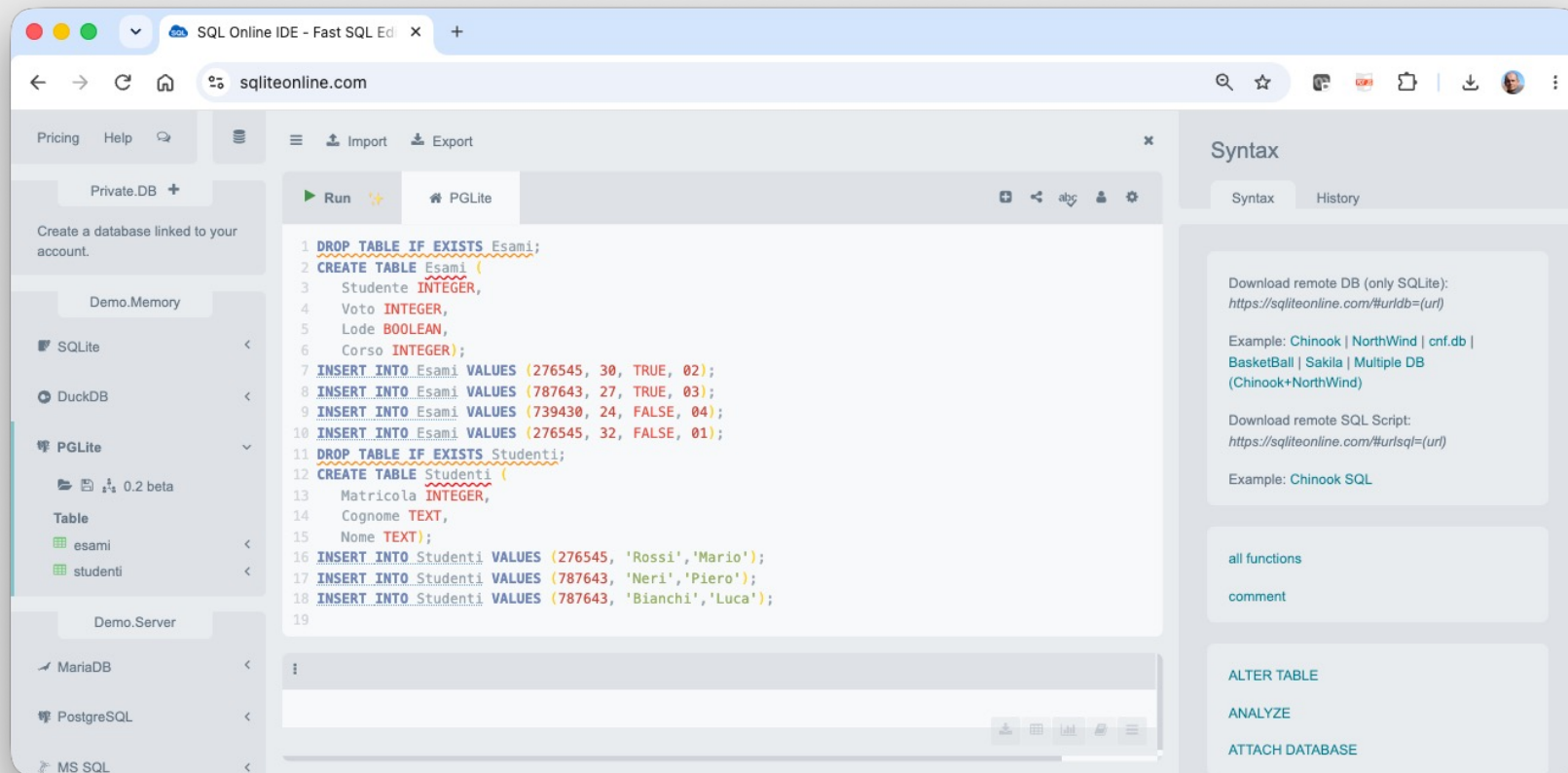
MariaDB PostgreSQL MS SQL

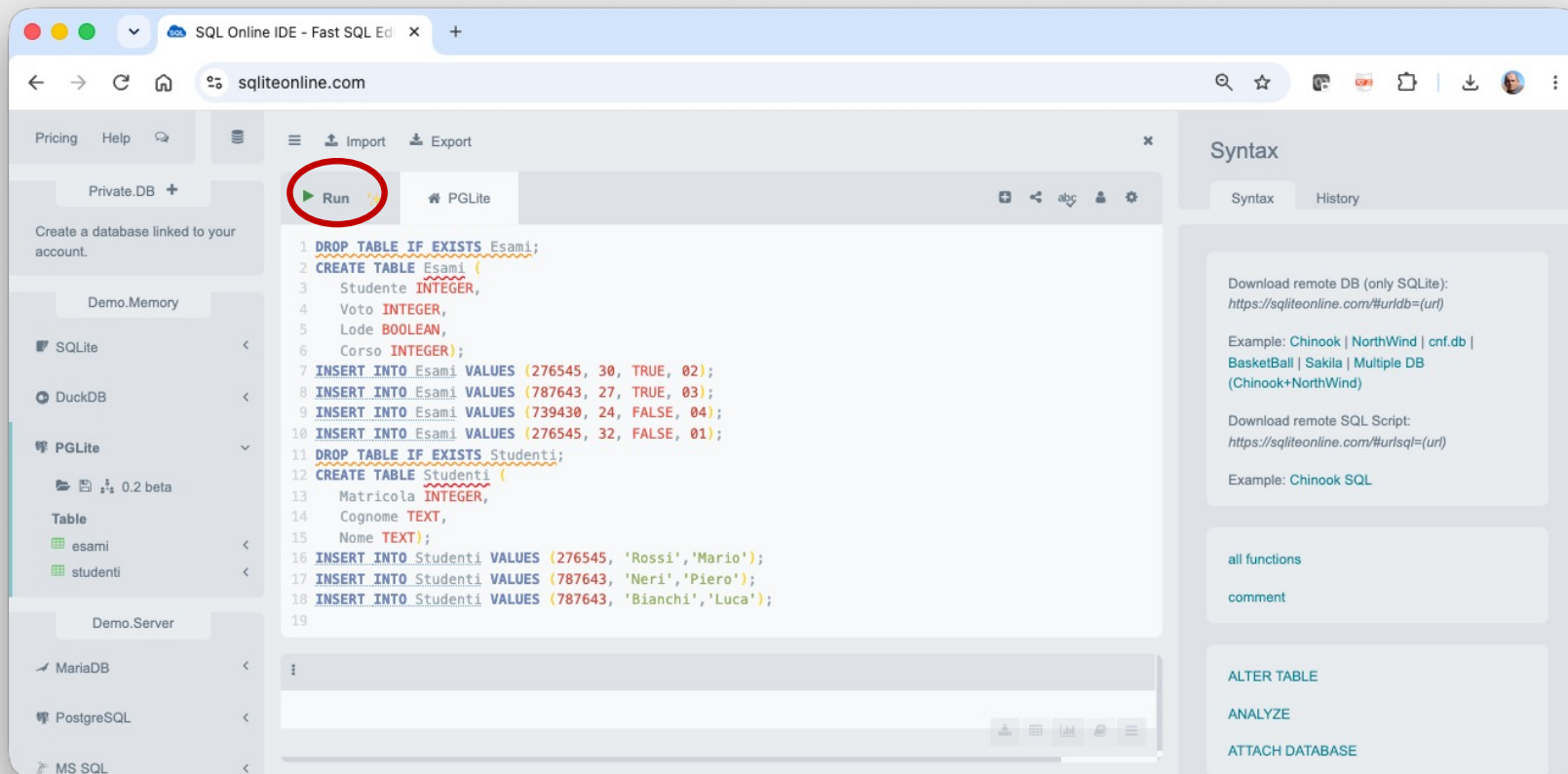
Run PGLite

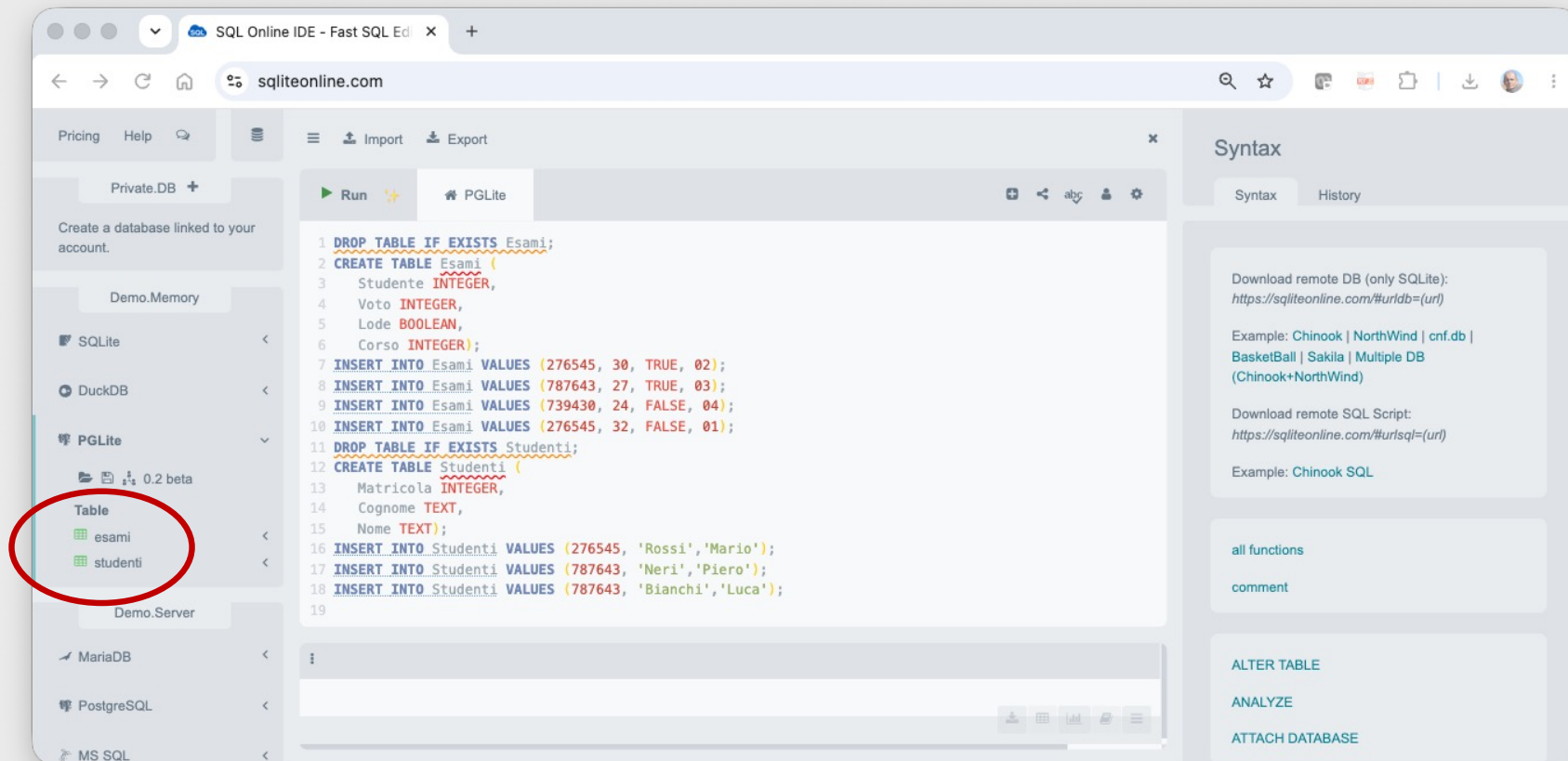
ID	Name	Hint
1	https://sql-page.com/	SQLPage turns SQL queries into interactive web p...
2	https://fullconvert.com/	Full Convert is industry standard for database migr...
3	https://cmsnap.sqliteonline.com/	CMSnap — build websites faster with AI, securely ...
4	SQL Online IDE	Next-Gen AI Development Environment 10+ year...
5	Corporate License	full access, local deployment, no external servers, f...
6	https://t.me/sqliteonlinecom	Telegram channel with news about the project

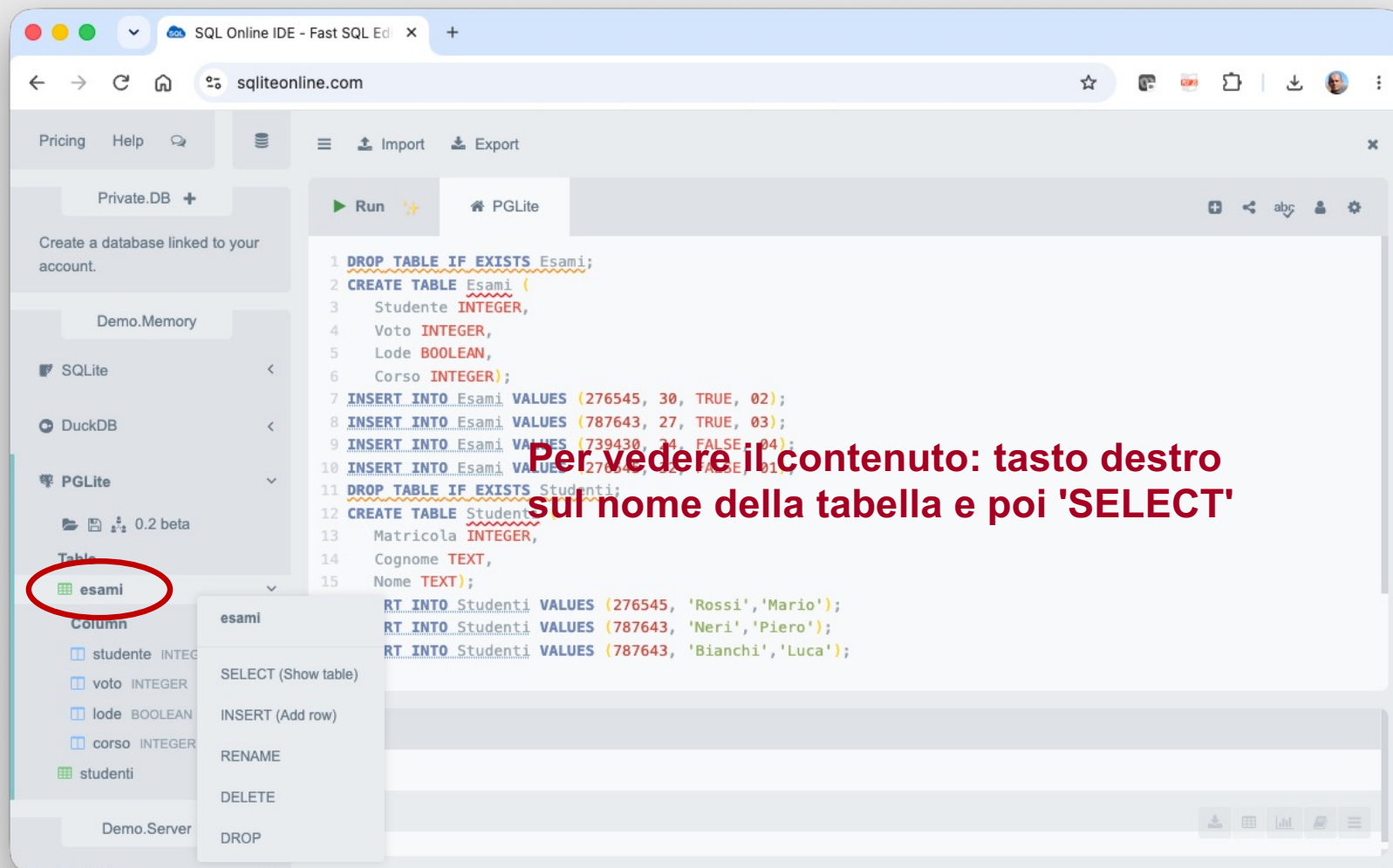


```
DROP TABLE IF EXISTS Esami;  
CREATE TABLE Esami (  
    Studente INTEGER,  
    Voto INTEGER,  
    Lode BOOLEAN,  
    Corso INTEGER);  
INSERT INTO Esami VALUES (276545, 30, TRUE, 02);  
INSERT INTO Esami VALUES (787643, 27, TRUE, 03);  
INSERT INTO Esami VALUES (739430, 24, FALSE, 04);  
INSERT INTO Esami VALUES (276545, 32, FALSE, 01);  
DROP TABLE IF EXISTS Studenti;  
CREATE TABLE Studenti (  
    Matricola INTEGER,  
    Cognome TEXT,  
    Nome TEXT);  
INSERT INTO Studenti VALUES (276545, 'Rossi','Mario');  
INSERT INTO Studenti VALUES (787643, 'Neri','Piero');  
INSERT INTO Studenti VALUES (787643, 'Bianchi','Luca');
```









Per vedere il contenuto: tasto destro
sul nome della tabella e poi 'SELECT'

SQL Online IDE - Fast SQL Editor

sqliteonline.com

Pricing Help Import Export

Private.DB +

Create a database linked to your account.

Demo.Memory

- SQLite
- DuckDB
- PGLite
 - 0.2 beta

Table

- esami
- studenti

Demo.Server

- MariaDB
- PostgreSQL
- MS SQL

Run PGLite

```
1 SELECT * FROM esami
```

studente	voto	lode	corso
276545	30	true	2
787643	27	true	3
736432	24	false	1

Semplici passi

- <https://sqliteonline.com/>
- Prima creiamo e popoliamo le tabelle
- Poi vediamo i vincoli

Vincolo di dominio, in concreto

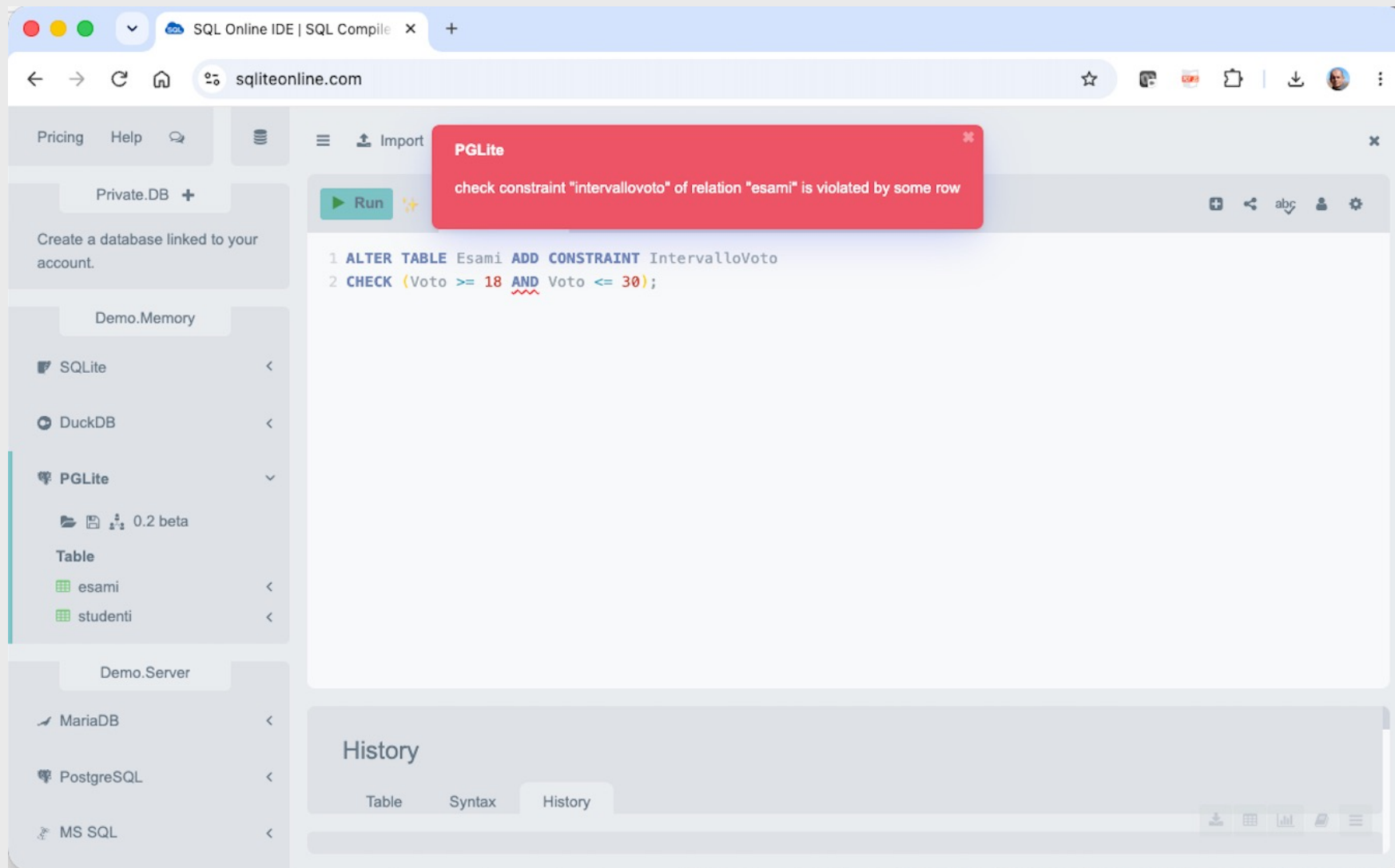
- Una possibile sintassi:
 - combinazione booleana (AND, OR e NOT)
 - di condizioni semplici che confrontano un attributo con una costante

$(\text{Voto} \geq 18) \text{ AND } (\text{Voto} \leq 30)$

Una sintassi reale (SQL)

```
ALTER TABLE Esami ADD CONSTRAINT IntervalloVoto  
CHECK (Voto >= 18 AND Voto <= 30);
```

- Proviamo a definire il vincolo sulla nostra base di dati



Il vincolo funziona

- Se la base di dati non avesse avuto la ennupla incriminata, allora non avremmo avuto problemi

```
DROP TABLE IF EXISTS Esami;
```

```
CREATE TABLE Esami (
```

```
    Studente INTEGER,
```

```
    Voto INTEGER,
```

```
    Lode BOOLEAN,
```

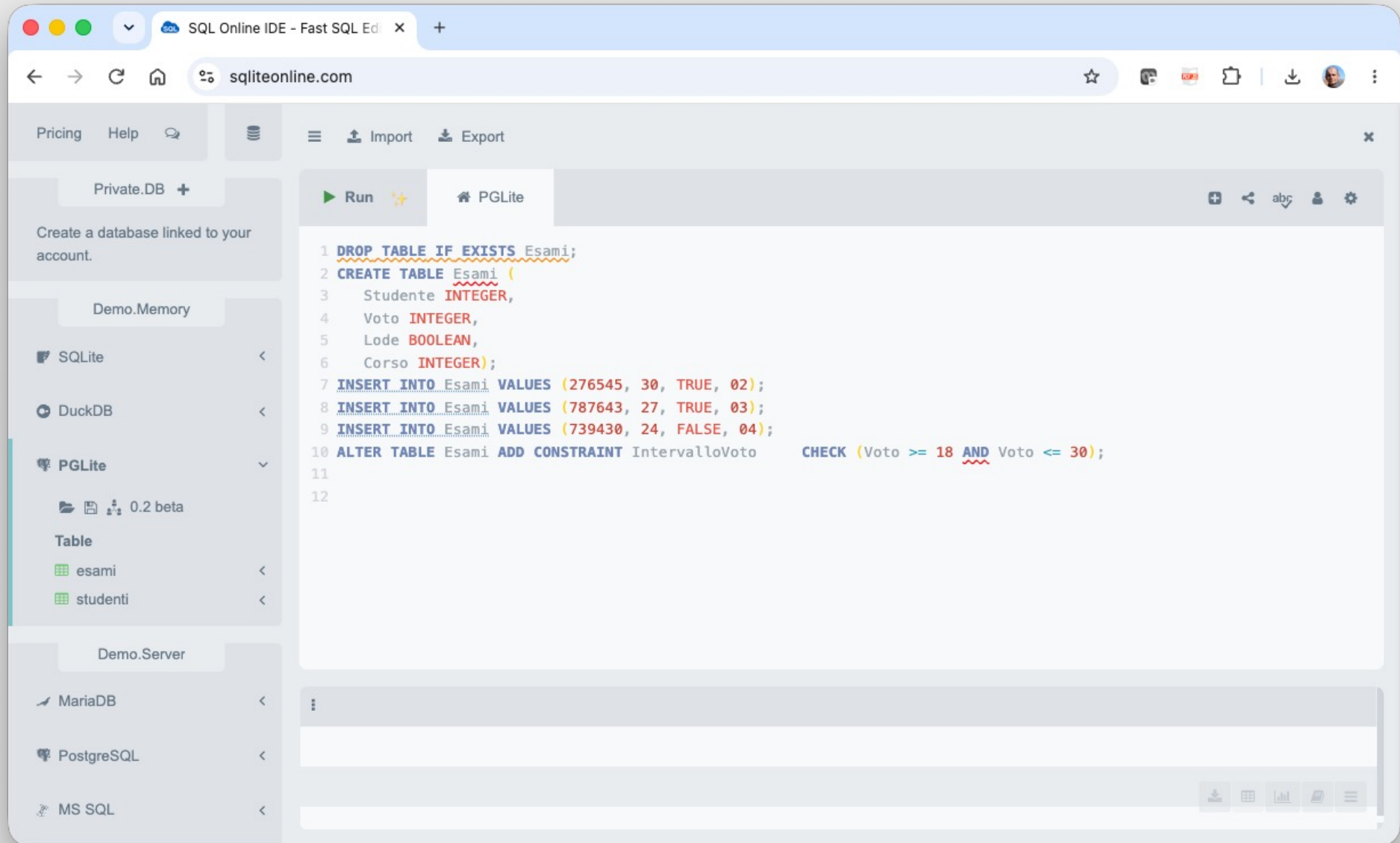
```
    Corso INTEGER);
```

```
INSERT INTO Esami VALUES (276545, 30, TRUE, 02);
```

```
INSERT INTO Esami VALUES (787643, 27, TRUE, 03);
```

```
INSERT INTO Esami VALUES (739430, 24, FALSE, 04);
```

```
INSERT INTO Esami VALUES (276545, 32, FALSE, 01);
```



Verifica dei vincoli

- Per vedere il concetto abbiamo visto
 - prima i dati, poi i vincoli
 - su una base di dati esistente
 - proviamo a definire un vincolo, il sistema controlla il soddisfacimento
 - se è violato, non permette di definirlo

Verifica dei vincoli

- Per vedere il concetto abbiamo visto
 - prima i dati, poi i vincoli
 - su una base di dati esistente
 - proviamo a definire un vincolo, il sistema controlla il soddisfacimento
 - se è violato, non permette di definirlo
- In realtà, di solito
 - prima i vincoli, poi i dati
 - definiamo lo schema, con i vincoli
 - modifichiamo i dati (inserimenti, eliminazioni, ...), il sistema controlla i vincoli
 - se un vincolo è violato, la modifica viene rifiutata

Il vincolo funziona

- A partire dalla base di dati corretta (che abbiamo appena creato)

```
DROP TABLE IF EXISTS Esami;  
CREATE TABLE Esami (  
    Studente INTEGER,  
    Voto INTEGER,  
    Lode BOOLEAN,  
    Corso INTEGER);  
ALTER TABLE Esami ADD CONSTRAINT IntervalloVoto  
    CHECK (Voto >= 18 AND Voto <= 30);  
INSERT INTO Esami VALUES (276545, 30, TRUE, 02);  
INSERT INTO Esami VALUES (787643, 27, TRUE, 03);  
INSERT INTO Esami VALUES (739430, 24, FALSE, 04);
```

- Proviamo ad inserire la ennupla scorretta

```
INSERT INTO Esami VALUES (276545, 32, FALSE, 01);
```

SQL Online IDE - Fast SQL Ed

sqliteonline.com

Pricing Help

Import Export

Private.DB +

Create a database linked to your account.

Demo.Memory

SQLite

DuckDB

PGLite

0.2 beta

Table

esami

studenti

Demo.Server

MariaDB

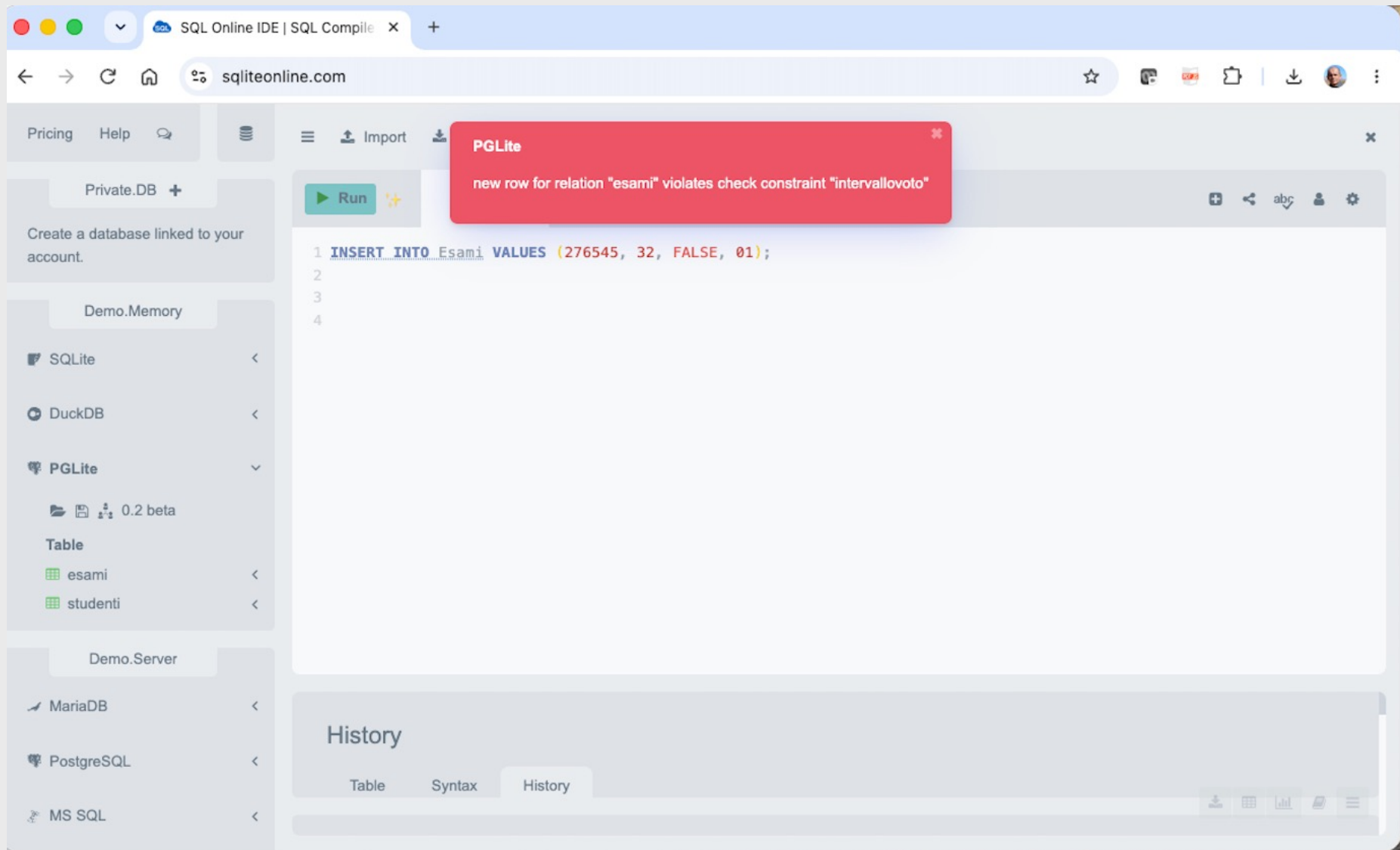
PostgreSQL

MS SQL

Run PGLite

```
1 DROP TABLE IF EXISTS Esami;  
2 CREATE TABLE Esami (  
3     Studente INTEGER,  
4     Voto INTEGER,  
5     Lode BOOLEAN,  
6     Corso INTEGER);  
7 ALTER TABLE Esami ADD CONSTRAINT IntervalloVoto  
8     CHECK (Voto >= 18 AND Voto <= 30);  
9 INSERT INTO Esami VALUES (276545, 30, TRUE, 02);  
10 INSERT INTO Esami VALUES (787643, 27, TRUE, 03);  
11 INSERT INTO Esami VALUES (739430, 24, FALSE, 04);  
12  
13
```

OK



25/09/2026

Atzeni e Merlaido

90

Tipi di vincoli

- vincoli intrarelazionali
 - vincoli su valori (o di dominio)
 - vincoli di **ennupla**
 - vincoli di chiave
- vincoli interrelazionali

Vincolo di ennupla

- Esprime condizioni sui valori di ciascuna ennupla, indipendentemente dalle altre ennuple
- Il vincolo di dominio è un caso particolare

Sintassi ed esempi

- La sintassi: come il vincolo di dominio, ma in generale su più attributi
 - combinazione booleana
 - di condizioni semplici che confrontano un attributo con una costante o due attributi (o anche espressioni su di essi)

NOT ((Voto <> 30) AND (Lode = "sì"))

Nella sintassi reale (SQL)

```
ALTER TABLE Esami ADD CONSTRAINT LodeSoloConTrenta  
CHECK (NOT (Voto<>30 AND Lode=True));
```

- Verifichiamo anche questo sul sistema
 - prima con la violazione
 - poi senza

Prima verifica

```
DROP TABLE IF EXISTS Esami;  
CREATE TABLE Esami (  
    Studente INTEGER,  
    Voto INTEGER,  
    Lode BOOLEAN,  
    Corso INTEGER);  
INSERT INTO Esami VALUES (276545, 30, TRUE, 02);  
INSERT INTO Esami VALUES (787643, 27, TRUE, 03);  
INSERT INTO Esami VALUES (739430, 24, FALSE, 04);  
ALTER TABLE Esami ADD CONSTRAINT LodeSoloConTrenta  
    CHECK (NOT (Voto<>30 AND Lode=True));
```

Seconda verifica

```
DROP TABLE IF EXISTS Esami;  
CREATE TABLE Esami (  
    Studente INTEGER,  
    Voto INTEGER,  
    Lode BOOLEAN,  
    Corso INTEGER);  
ALTER TABLE Esami ADD CONSTRAINT LodeSoloConTrenta  
    CHECK (NOT (Voto<>30 AND Lode=True));  
INSERT INTO Esami VALUES (276545, 30, TRUE, 02);  
INSERT INTO Esami VALUES (787643, 27, TRUE, 03);  
INSERT INTO Esami VALUES (739430, 24, FALSE, 04);  
  
INSERT INTO Esami VALUES (787643, 27, TRUE, 03);
```

Vincoli di ennuola, altro esempio

Stipendi

Impiegato	Lordo	Ritenute	Netto
Rossi	55.000	12.500	42.500
Neri	45.000	10.000	35.000
Bruni	47.000	11.000	36.000

$\text{Ritenute} \geq 0 \text{ AND } (\text{Lordo} = (\text{Ritenute} + \text{Netto}))$

Vincoli di ennupla, violazione

Stipendi	Impiegato	Lordo	Ritenute	Netto
	Rossi	55.000	12.500	42.500
	Neri	45.000	10.000	35.000
	Bruni	50.000	11.000	36.000

$$\text{Lordo} = (\text{Ritenute} + \text{Netto})$$

Tipi di vincoli

- vincoli intrarelazionali
 - vincoli su valori (o di dominio)
 - vincoli di ennupla
 - vincoli di **chiave**
- vincoli interrelazionali

Il tipo di vincolo più importante

- Matricola
- Codice fiscale
- Codice del corso
- ...

Identificazione delle ennuple

Matricola	Cognome	Nome	Corso	Nascita
27655	Rossi	Mario	Ing Inf	5/12/98
78763	Rossi	Mario	Ing Inf	3/11/96
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	10/7/99
87654	Neri	Mario	Ing Inf	3/11/96
67653	Rossi	Piero	Ing Mecc	5/12/98

- non ci sono due ennuple con lo stesso valore sull'attributo Matricola
- Matricola è la **chiave** della relazione

Vincolo di chiave

- Data una relazione $R(X)$
 - Sia K un insieme di attributi sottoinsieme di X
 - Se un insieme K è chiave,
 - R non contiene due ennuple uguali fra loro su K
- Nell'esempio
 - Studenti (Matricola, Cognome, Nome, Corso, Nascita)
 - $X = \text{Matricola, Cognome, Nome, Corso, Nascita}$
 - Matricola è un sottoinsieme di X
 - Matricola è chiave, perché non ci sono (in questa relazione e in nessun'altra sullo stesso schema) due ennuple uguali fra loro su Matri

Chiavi, in SQL

Matricola	Cognome	Nome	Corso	Nascita
27655	Rossi	Mario	Ing Inf	5/12/98
78763	Rossi	Mario	Ing Inf	3/11/96
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	10/7/99
87654	Neri	Mario	Ing Inf	3/11/96
67653	Rossi	Piero	Ing Mecc	5/12/98

```
CREATE TABLE Studenti (  
  Matricola INTEGER UNIQUE,  
  Cognome TEXT,  
  Nome TEXT,  
  ....);
```

Più chiavi

Matricola	Cognome	Nome	Corso	CF
27655	Rossi	Mario	Ing Inf	RSSMRI98...
78763	Rossi	Mario	Ing Inf	RSSMRI99...
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	NRIPTR95...
87654	Neri	Mario	Ing Inf	NRIMRI99...
67653	Rossi	Piero	Ing Mecc	RSSPRI99...

Più chiavi

Matricola	Cognome	Nome	Corso	CF
27655	Rossi	Mario	Ing Inf	RSSMRI98...
78763	Rossi	Mario	Ing Inf	RSSMRI99...
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	NRIPTR95...
87654	Neri	Mario	Ing Inf	NRIMRI99...
67653	Rossi	Piero	Ing Mecc	RSSPRI99...

```
CREATE TABLE Studenti (  
  Matricola INTEGER UNIQUE,  
  Cognome TEXT,  
  Nome TEXT,  
  Corso TEXT,  
  CF TEXT UNIQUE);
```

studenti

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
6554	Rossi	Mario	05/12/1998
8765	Neri	Paolo	03/11/1996
9283	Verdi	Luisa	12/11/1999
3456	Rossi	Maria	01/02/1998

esami

Studente	Voto	Corso
3456	30	04
3456	30	02
9283	26	01
6554	26	01

corsi

Codice	Titolo	Docente
01	Analisi	Mario
02	Chimica	Bruni
04	Chimica	Verdi

Chiave su più attributi

esami

Studente	Voto	Corso
3456	30	04
3456	30	02
9283	26	01
6554	26	01

Chiave su più attributi

esami

Studente	Voto	Corso
3456	30	04
3456	30	02
9283	26	01
6554	26	01

```
CREATE TABLE Esami (  
  Studente INTEGER,  
  Voto INTEGER,  
  Corso TEXT,  
  UNIQUE (Studente,Corso)  
);
```